ISEL
DEETC
Departamento de Engenharia Electrónica e de Telecomunicações e de Computadores

Aula 1 – parte C

Álgebra de Boole

Sumário

- Álgebra de Boole
- Operadores booleanos
- Função booleana
- Propriedades da álgebra de Boole
- Operadores booleanos
- Representação de funções
  - Tabela de verdade
  - Expressão algébrica
  - Logigrama

Álgebra de Boole

- Em 1847 e em 1854, George Boole, Professor de Matemática da Universidade de Cork (Irlanda), publicou os livros:
  - *"The Mathematical Analysis of Logic"*
  - "An Investigation on The Laws of Thought".
- Estes trabalhos definem as bases para um sistema lógico binário, i.e., um sistema cuja sua base toma apenas um de dois possíveis valores:

actuado / não actuado verdadeiro / falso 1 / 0

Álgebra de Boole

- Define três operações básicas com variáveis booleanas (i.e., com dois valores): AND, OR e NOT

- Define métodos algébricos para a manipulação e simplificação de funções lógicas com variáveis booleanas
  - Uma expressão lógica é tanto mais simples quanto menor for o número de termos envolvidos na expressão e menor o número de variáveis por termo

Álgebra de Boole

- Uma função booleana (ou função lógica) é uma função onde o seu resultado, bem como o das suas variáveis, apenas pode tomar valores binários

$$f(x_1, x_2, .., x_n) \in \{0,1\}, \qquad \text{onde } x_1, x_2, .., x_n \in \{0,1\}$$

  - Descreve a relação entre variáveis booleanas usando os operadores da álgebra
    - E.g. $f(A, B) = A + B$

Álgebra de Boole

- Uma função booleana pode ser representada de várias formas, entre elas:
  - Tabela de verdade

A	B	$f(\mathrm{A},\mathrm{B})$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

  - Expressão algébrica

$$f(A,B) = A \cdot B$$

Álgebra de Boole

- Operações básicas: AND, OR e NOT
  - Considerem-se duas váriáveis booleanas: $A, B \in \{0, 1\}$

$A, B \in \{\text{falso, verdadeiro}\}$

AND (produto lógico)

$f(A, B) = A \cdot B$

A	B	$A \cdot B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

O resultado é verdadeiro se
A for verdadeiro **E (AND)**
B for verdadeiro

OR (soma lógica)

$f(A, B) = A + B$

A	B	$A + B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

O resultado é verdadeiro se
A for verdadeiro **OU (OR)**
B for verdadeiro

NOT (inversão)

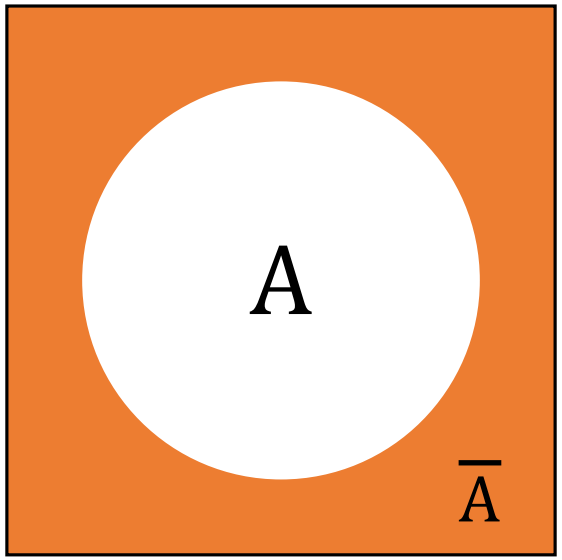
$f(A) = \overline{A}$

A	$\overline{A}$
0	1
1	0

O resultado é a
negação (NOT) de A

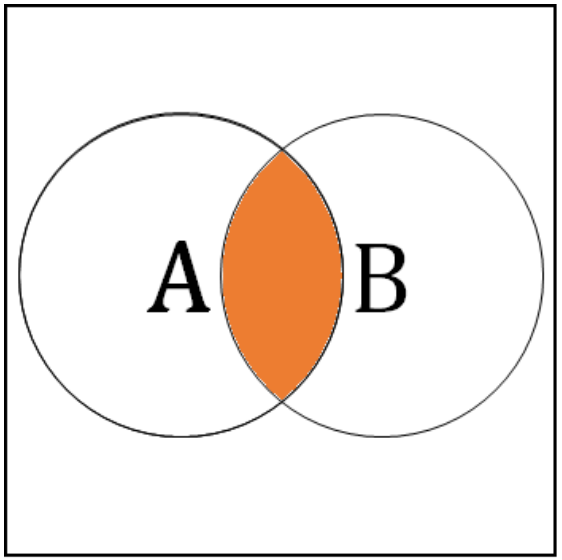
Operadores booleanos
Diagramas de Venn

- NOT ($\overline{A}$) - Complementação

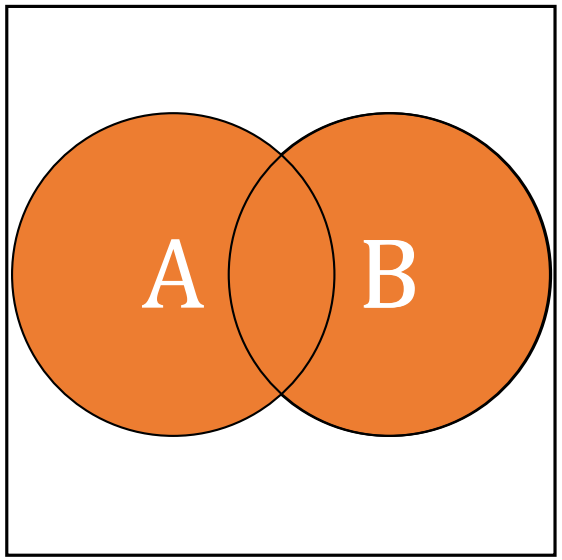


Operadores booleanos
Diagramas de Venn

- AND ($A \cdot B$) - Intersecção



- OR ($A + B$) - União



Função booleana

- Consideremos o seguinte enunciado:
  - Se carregar no botão ou se o meu carro se aproximar e não houver nenhum carro a sair, ligar o sinal verde para entrar
    - Variáveis: botão pressionado (X), carro está próximo (Y), carro a sair (Z)
    - Função (F): ligar sinal verde
  - Função F (expressão algébrica)

$$\mathrm{F}(X, Y, Z) = (X + Y) \cdot \overline{Z}$$

Função booleana

- Função F (tabela de verdade)
  - A tabela de verdade indica o valor da função para todas as combinações das entradas.

X	Y	Z	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

$$\mathrm{F}(X,Y,Z) = (X+Y)\cdot\overline{Z}$$

Princípio da dualidade

- Qualquer expressão válida numa álgebra de Boole tem uma expressão dual, também válida nessa álgebra, que se obtém por troca da operação básica (AND por OR ou vice-versa) e do limite universal (1 por 0 ou vice-versa).

- Exemplo:

$$\mathrm{A} \cdot 1 = \mathrm{A} \quad \text{é a expressão dual de} \quad \mathrm{A} + 0 = \mathrm{A}$$

Propriedades da álgebra de boole

- Axiomas (uma variável)

Identidade (elemento neutro)	$A + 0 = A$	$A \cdot 1 = A$
Complementação (opostos)	$A + \overline{A} = 1$	$A \cdot \overline{A} = 0$

- Axiomas (duas variáveis)

Comutatividade	$A + B = B + A$	$A \cdot B = B \cdot A$
Distributividade	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$	$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$

Propriedades da álgebra de boole

- Teoremas (uma variável)

Idempotência	$A + A = A$	$A \cdot A = A$
Aniquilação (elemento absorvente)	$A + 1 = 1$	$A \cdot 0 = 0$
Involução (dupla negação)	$\overline{\overline{A}} = A$	

- Teoremas (múltiplas variáveis)

Associatividade	$A + (B + C) = (A + B) + C$	$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$
Adjacência	$A \cdot B + A \cdot \overline{B} = A$	$(A + B) \cdot (A + \overline{B}) = A$
DeMorgan	$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$	$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$
Absorção	$A + A \cdot B = A$	$A \cdot (A + B) = A$
Redundância	$A + \overline{A} \cdot B = A + B$	$A \cdot (\overline{A} + B) = A \cdot B$
	$\overline{A} + A \cdot B = \overline{A} + B$	$\overline{A} \cdot (A + B) = \overline{A} \cdot B$

Demonstração dos teoremas

- Os teoremas podem ser demonstrados utilizando tabelas de verdade
- Basta verificar se os valores de ambos os lados da igualdade são, de facto, iguais.

Teorema de DeMorgan

- Demonstração

  - $\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
  - $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$

A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$A+B$	$A \cdot B$		$\overline{A+B}$	$\overline{A} \cdot \overline{B}$	$\overline{A \cdot B}$	$\overline{A} + \overline{B}$
0	0									
0	1									
1	0									
1	1									

Teorema de DeMorgan

- Demonstração

  - $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
  - $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$

A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$A + B$	$A \cdot B$		$\overline{A + B}$	$\overline{A} \cdot \overline{B}$	$\overline{A \cdot B}$	$\overline{A} + \overline{B}$
0	0	1	1							
0	1	1	0							
1	0	0	1							
1	1	0	0							

Teorema de DeMorgan

- Demonstração

  - $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
  - $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$

A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$A + B$	$A \cdot B$		$\overline{A + B}$	$\overline{A} \cdot \overline{B}$	$\overline{A \cdot B}$	$\overline{A} + \overline{B}$
0	0	1	1	0						
0	1	1	0	1						
1	0	0	1	1						
1	1	0	0	1						

Teorema de DeMorgan

- Demonstração

  - $\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
  - $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$

A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$A+B$	$A \cdot B$		$\overline{A+B}$	$\overline{A} \cdot \overline{B}$	$\overline{A \cdot B}$	$\overline{A} + \overline{B}$
0	0	1	1	0	0					
0	1	1	0	1	0					
1	0	0	1	1	0					
1	1	0	0	1	1					

Teorema de DeMorgan

- Demonstração

  - $\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
  - $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$

A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$A+B$	$A \cdot B$		$\overline{A+B}$	$\overline{A} \cdot \overline{B}$	$\overline{A \cdot B}$	$\overline{A} + \overline{B}$
0	0	1	1	0	0		1			
0	1	1	0	1	0		0			
1	0	0	1	1	0		0			
1	1	0	0	1	1		0			

Teorema de DeMorgan

- Demonstração

  - $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
  - $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$

A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$A + B$	$A \cdot B$		$\overline{A + B}$	$\overline{A} \cdot \overline{B}$	$\overline{A \cdot B}$	$\overline{A} + \overline{B}$
0	0	1	1	0	0		1	1		
0	1	1	0	1	0		0	0		
1	0	0	1	1	0		0	0		
1	1	0	0	1	1		0	0		

Teorema de DeMorgan

- Demonstração

  - $\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
  - $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$

A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$A+B$	$A \cdot B$		$\overline{A+B}$	$\overline{A} \cdot \overline{B}$	$\overline{A \cdot B}$	$\overline{A} + \overline{B}$
0	0	1	1	0	0		1	1		
0	1	1	0	1	0		0	0		
1	0	0	1	1	0		0	0		
1	1	0	0	1	1		0	0		

Teorema de DeMorgan

- Demonstração

  - $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
  - $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$

A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$A + B$	$A \cdot B$		$\overline{A + B}$	$\overline{A} \cdot \overline{B}$	$\overline{A \cdot B}$	$\overline{A} + \overline{B}$
0	0	1	1	0	0		1	1	1	
0	1	1	0	1	0		0	0	1	
1	0	0	1	1	0		0	0	1	
1	1	0	0	1	1		0	0	0	

Teorema de DeMorgan

- Demonstração

  - $\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
  - $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$

A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$A+B$	$A \cdot B$		$\overline{A+B}$	$\overline{A} \cdot \overline{B}$	$\overline{A \cdot B}$	$\overline{A} + \overline{B}$
0	0	1	1	0	0		1	1	1	1
0	1	1	0	1	0		0	0	1	1
1	0	0	1	1	0		0	0	1	1
1	1	0	0	1	1		0	0	0	0

Teorema de DeMorgan

- Demonstração

  - $\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
  - $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$

A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$A+B$	$A \cdot B$		$\overline{A+B}$	$\overline{A} \cdot \overline{B}$	$\overline{A \cdot B}$	$\overline{A} + \overline{B}$
0	0	1	1	0	0		1	1	1	1
0	1	1	0	1	0		0	0	1	1
1	0	0	1	1	0		0	0	1	1
1	1	0	0	1	1		0	0	0	0

Teorema de DeMorgan

- Demonstração

  - $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
  - $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$

A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$A + B$	$A \cdot B$		$\overline{A + B}$	$\overline{A} \cdot \overline{B}$	$\overline{A \cdot B}$	$\overline{A} + \overline{B}$
0	0	1	1	0	0		1	1	1	1
0	1	1	0	1	0		0	0	1	1
1	0	0	1	1	0		0	0	1	1
1	1	0	0	1	1		0	0	0	0

- Generalização para *n* variáveis
  - $\overline{x_1 + x_2 + \ldots + x_n} = \overline{x_1} \cdot \overline{x_2} \cdot \ldots \cdot \overline{x_n}$
  - $\overline{x_1 \cdot x_2 \cdot \ldots \cdot x_n} = \overline{x_1} + \overline{x_2} + \ \ldots \ + \overline{x_n}$

Operadores booleanos

- Básicos: AND, OR, NOT

AND

$f(\mathrm{A},\mathrm{B}) = \mathrm{A} \cdot \mathrm{B}$

A	B	$\mathrm{A} \cdot \mathrm{B}$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR

$f(\mathrm{A},\mathrm{B}) = \mathrm{A} + \mathrm{B}$

A	B	$\mathrm{A} + \mathrm{B}$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

NOT

$f(\mathrm{A}) = \overline{\mathrm{A}}$

A	$\overline{\mathrm{A}}$
0	1
1	0

Operadores booleanos

- Básicos: AND, OR, NOT
- Derivados: NAND, NOR, XOR, XNOR

NAND

$f(\mathrm{A},\mathrm{B}) = \overline{\mathrm{A}\cdot\mathrm{B}}$

A	B	$\overline{\mathrm{A}\cdot\mathrm{B}}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NOR

$f(\mathrm{A},\mathrm{B}) = \overline{\mathrm{A}+\mathrm{B}}$

A	B	$\overline{\mathrm{A}+\mathrm{B}}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

XOR

$f(\mathrm{A},\mathrm{B}) = \mathrm{A}\oplus\mathrm{B}$
$= \mathrm{A}\cdot\overline{\mathrm{B}} + \overline{\mathrm{A}}\cdot\mathrm{B}$

A	B	$\mathrm{A}\oplus\mathrm{B}$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

XNOR

$f(\mathrm{A},\mathrm{B}) = \overline{\mathrm{A}\oplus\mathrm{B}}$

A	B	$\overline{\mathrm{A}\oplus\mathrm{B}}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Operadores com múltiplas variáveis

- Os operadores booleanos podem ter mais do que duas variáveis:

$$f_{\mathrm{AND}}(\mathrm{A}, \mathrm{B}, \ldots, \mathrm{K}) = \mathrm{A} \cdot \mathrm{B} \cdot \cdots \cdot \mathrm{K}$$

$$f_{\mathrm{OR}}(\mathrm{A}, \mathrm{B}, \ldots, \mathrm{K}) = \mathrm{A} + \mathrm{B} + \cdots + \mathrm{K}$$

$$f_{\mathrm{NAND}}(\mathrm{A}, \mathrm{B}, \ldots, \mathrm{K}) = \overline{\mathrm{A} \cdot \mathrm{B} \cdot \cdots \cdot \mathrm{K}}$$

$$f_{\mathrm{NOR}}(\mathrm{A}, \mathrm{B}, \ldots, \mathrm{K}) = \overline{\mathrm{A} + \mathrm{B} + \cdots + \mathrm{K}}$$

$$f_{\mathrm{XOR}}(\mathrm{A}, \mathrm{B}, \ldots, \mathrm{K}) = \mathrm{A} \oplus \mathrm{B} \oplus \cdots \oplus \mathrm{K}$$

$$f_{\mathrm{XNOR}}(\mathrm{A}, \mathrm{B}, \ldots, \mathrm{K}) = \overline{\mathrm{A} \oplus \mathrm{B} \oplus \cdots \oplus \mathrm{K}}$$

Representação de funções

- Uma função lógica (booleana) pode ser representada de várias formas:
  - Tabela de verdade
    - Diagrama de Venn
  - Expressão algébrica
    - Soma de produtos
      - E.g. $F = AB + AC + BC$
    - Produto de somas
      - E.g. $F = (A + B)(A + C)(B + C)$
    - Misto de produtos e somas
      - E.g. $F = A(B + C) + BC$
    - Uma representação pode ser obtida a partir de outra através de manipulação algébrica
  - Logigrama

Tabela de verdade

- A tabela de verdade indica o valor da função lógica para todas as combinações das variáveis de entrada
  - Exemplo:

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Expressão algébrica

- Exprime a função lógica como uma fórmula proposicional usando os operadores da álgebra de Boole
  - Soma de produtos (um OR de ANDs das variáveis e dos seus complementos)
  - Produto de somas (um AND de ORs das variáveis e dos seus complementos)
  - Formas canónicas
    - Soma de produtos canónica (um OR de ANDs onde cada termo contem todas as variáveis ou o seu complemento - mintermos)
    - Produto de somas canónico (um AND de ORs onde cada termo contem todas as variáveis ou o seu complemento - maxtermos)
  - Misto de produtos e somas

Expressão algébrica

- Exprime a função lógica como uma fórmula proposicional usando os operadores da álgebra de Boole
  - Soma de produtos (um OR de ANDs das variáveis e dos seus complementos)
    - E.g.: $F = AB + AC + BC$
  - Produto de somas (um AND de ORs das variáveis e dos seus complementos)
    - E.g.: $F = (A + B)(A + C)(B + C)$
  - Formas canónicas
    - Soma de produtos canónica (um OR de ANDs onde cada termo contem todas as variáveis ou o seu complemento - mintermos)
      - E.g.: $F = ABC + AB\overline{C} + A\overline{B}C + \overline{A}BC$
    - Produto de somas canónico (um AND de ORs onde cada termo contem todas as variáveis ou o seu complemento - maxtermos)
      - E.g.: $F = (A + B + C)(A + B + \overline{C})(A + \overline{B} + C)(\overline{A} + B + C)$
  - Misto de produtos e somas
    - E.g.: $F = A(B + C) + BC$

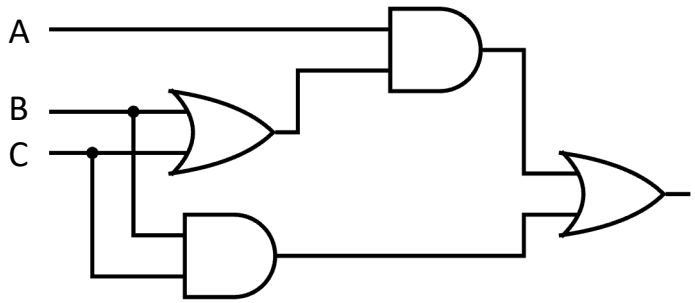
Expressão algébrica

- Exprime a função lógica como uma fórmula proposicional usando os operadores da álgebra de Boole
  - Soma de produtos (um OR de ANDs das variáveis e dos seus complementos)
    - E.g.: $F = AB + AC + BC$
  - Produto de somas (um AND de ORs das variáveis e dos seus complementos)
    - E.g.: $F = (A + B)(A + C)(B + C)$
  - Formas canónicas
    - Soma de produtos canónica (um OR de ANDs onde cada termo contem todas as variáveis ou o seu complemento - mintermos)
      - E.g.: $F = ABC + AB\overline{C} + A\overline{B}C + \overline{A}BC$
    - Produto de somas canónico (um AND de ORs onde cada termo contem todas as variáveis ou o seu complemento - maxtermos)
      - E.g.: $F = (A + B + C)(A + B + \overline{C})(A + \overline{B} + C)(\overline{A} + B + C)$
  - Misto de produtos e somas
    - E.g.: $F = A(B + C) + BC$

Estas expressões representam todas a mesma função!!!

Logigrama

- Representa a função lógica através de um diagrama com portas lógicas
  - Exemplo:



Representação de funções

- É possível obter uma representação (tabela de verdade, expressão algérbica ou logigrama) através de qualquer outra representação:
  - expressão algébrica –> tabela de verdade
  - tabela de verdade –> expressão algébrica
  - expressão algébrica –> logigrama
  - logigrama –> expressão algébrica
  - logigrama –> tabela de verdade
  - tabela de verdade –> logigrama

Expressão algébrica –> tabela de verdade

- Para determinar a tabela de verdade correspondente a uma expressão algérbica, basta gerar as várias parcelas da função
  - Exemplo: Determine a tabela de verdade da função lógica

$$F = AB + C(A \oplus B)$$

A	B	C		$A \cdot B$	$A \oplus B$	$C \cdot (A \oplus B)$	$F = AB + C(A \oplus B)$	
0	0	0						
0	0	1						
0	1	0						
0	1	1						
1	0	0						
1	0	1						
1	1	0						
1	1	1						

Expressão algébrica –> tabela de verdade

- Para determinar a tabela de verdade correspondente a uma expressão algérbica, basta gerar as várias parcelas da função
  - Exemplo: Determine a tabela de verdade da função lógica

$$F = AB + C(A \oplus B)$$

A	B	C		$A \cdot B$	$A \oplus B$	$C \cdot (A \oplus B)$	$F = AB + C(A \oplus B)$	
0	0	0		0	0	0	0	
0	0	1		0	0	0	0	
0	1	0		0	1	0	0	
0	1	1		0	1	1	1	
1	0	0		0	1	0	0	
1	0	1		0	1	1	1	
1	1	0		1	0	0	1	
1	1	1		1	0	0	1	

Expressão algébrica –> tabela de verdade

- Exemplo 2: Determine a tabela de verdade da função lógica

$$F = A(B + C) + BC$$

A	B	C		$B + C$	$B \cdot C$	$F = A(B + C) + BC$	
0	0	0					
0	0	1					
0	1	0					
0	1	1					
1	0	0					
1	0	1					
1	1	0					
1	1	1					

Expressão algébrica –> tabela de verdade

- Exemplo 2: Determine a tabela de verdade da função lógica

$$F = A(B + C) + BC$$

A	B	C		$B + C$	$B \cdot C$	$F = A(B + C) + BC$
0	0	0		0	0	0
0	0	1		1	0	0
0	1	0		1	0	0
0	1	1		1	1	1
1	0	0		0	0	0
1	0	1		1	0	1
1	1	0		1	0	1
1	1	1		1	1	1

Tabela de verdade –> expressão algébrica (mintermos)

- Para determinar a expressão algébrica correspondente a uma tabela de verdade, identificam-se os **produtos lógicos** da função, designados por ***mintermos***

- Um ***mintermo*** é um produto lógico que envolve todos os literais (um literal é uma variável ou o seu complemento) de uma função

- Os ***mintermos*** estão associados à combinação de variáveis de entrada que os torna verdadeiros (igual ao valor lógico 1).

Mintermos de uma função

- Existem 2^n mintermos com n variáveis
- Consideremos uma função $\mathrm{F(A, B, C)}$
- Os mintermos designam-se m_i em que i é o valor da combinação de variáveis que tornam o mintermo verdadeiro

A	B	C	Mintermo	Identificador
0	0	0	$\overline{\mathrm{A}} \cdot \overline{\mathrm{B}} \cdot \overline{\mathrm{C}}$	m_0
0	0	1	$\overline{\mathrm{A}} \cdot \overline{\mathrm{B}} \cdot \mathrm{C}$	m_1
0	1	0	$\overline{\mathrm{A}} \cdot \mathrm{B} \cdot \overline{\mathrm{C}}$	m_2
0	1	1	$\overline{\mathrm{A}} \cdot \mathrm{B} \cdot \mathrm{C}$	m_3
1	0	0	$\mathrm{A} \cdot \overline{\mathrm{B}} \cdot \overline{\mathrm{C}}$	m_4
1	0	1	$\mathrm{A} \cdot \overline{\mathrm{B}} \cdot \mathrm{C}$	m_5
1	1	0	$\mathrm{A} \cdot \mathrm{B} \cdot \overline{\mathrm{C}}$	m_6
1	1	1	$\mathrm{A} \cdot \mathrm{B} \cdot \mathrm{C}$	m_7

Soma de produtos canónica

- Uma função pode ser expressa como uma soma de *mintermos* para as quais a função lógica tem o valor 1

Soma de produtos canónica

- Uma função pode ser expressa como uma soma de *mintermos* para as quais a função lógica tem o valor 1
- Exemplo:

$$F = m_3 + m_5 + m_6 + m_7$$

$$= \overline{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \overline{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot C$$

$$F = \sum m(3, 5, 6, 7)$$

A	B	C	F	Identificador
0	0	0	0	m_0
0	0	1	0	m_1
0	1	0	0	m_2
0	1	1	1	m_3
1	0	0	0	m_4
1	0	1	1	m_5
1	1	0	1	m_6
1	1	1	1	m_7

Tabela de verdade –> expressão algébrica (maxtermos)

- Para determinar a expressão algébrica correspondente a uma tabela de verdade, identificam-se as **somas lógicas** da função, designadas por ***maxtermos***

- Um ***maxtermo*** é uma soma lógica que envolve todos os literais (um literal é uma variável ou o seu complemento) de uma função

- Os ***maxtermos*** estão associados à combinação de variáveis de entrada que os torna falso (igual ao valor lógico 0).

Maxtermos de uma função

- Existem 2^n maxtermos com n variáveis
- Consideremos uma função $\mathrm{F(A, B, C)}$
- Os maxtermos designam-se M_i em que i é o valor da combinação de variáveis que tornam o maxtermo falso
- $m_i = \overline{M_i}$, $M_i = \overline{m_i}$

A	B	C	Maxtermo	Identificador
0	0	0	$\mathrm{A+B+C}$	M_0
0	0	1	$\mathrm{A+B+\overline{C}}$	M_1
0	1	0	$\mathrm{A+\overline{B}+C}$	M_2
0	1	1	$\mathrm{A+\overline{B}+\overline{C}}$	M_3
1	0	0	$\mathrm{\overline{A}+B+C}$	M_4
1	0	1	$\mathrm{\overline{A}+B+\overline{C}}$	M_5
1	1	0	$\mathrm{\overline{A}+\overline{B}+C}$	M_6
1	1	1	$\mathrm{\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}}$	M_7

Produto de somas canónico

- Uma função pode ser expressa como um produto de *maxtermos* para as quais a função lógica tem o valor 0

Produto de somas canónico

- Uma função pode ser expressa como um produto de *maxtermos* para as quais a função lógica tem o valor 0
- Exemplo:

$$F = M_0 + M_1 + M_2 + M_4$$

$$= (A + B + C) \cdot (A + B + \overline{C}) \cdot (A + \overline{B} + C) \cdot (\overline{A} + B + C)$$

$$F = \prod M(0, 1, 2, 4)$$

A	B	C	F	Identificador
0	0	0	0	M_0
0	0	1	0	M_1
0	1	0	0	M_2
0	1	1	1	M_3
1	0	0	0	M_4
1	0	1	1	M_5
1	1	0	1	M_6
1	1	1	1	M_7

Exercício

- Determine a expressão algébrica da função representada na tabela de verdade na forma de:
  - Soma de produtos canónica:
  - Produto de somas canónica:

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Exercício

- Determine a expressão algébrica da função representada na tabela de verdade na forma de:
  - Soma de produtos canónica:

$$F = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C + \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot C$$
$$= \sum m(1,2,6,7)$$

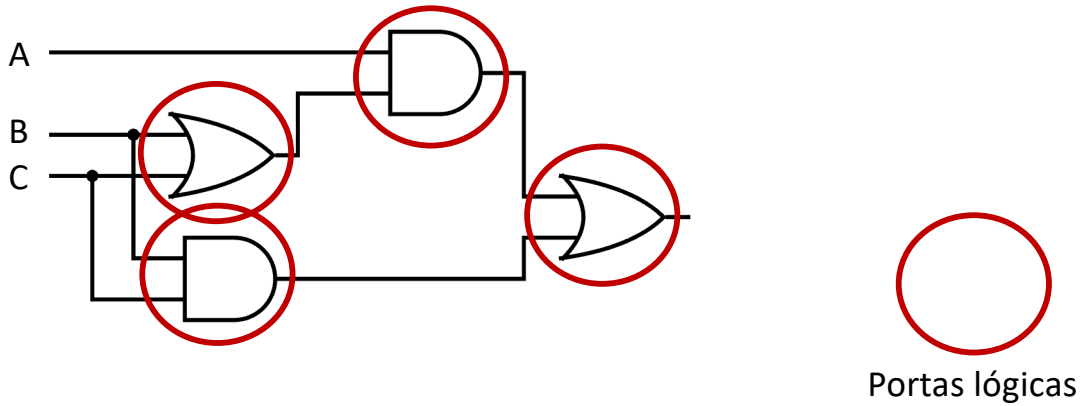
  - Produto de somas canónica:

$$F = (A + B + C) \cdot (A + \overline{B} + \overline{C}) \cdot (\overline{A} + B + C) \cdot (\overline{A} + B + \overline{C})$$
$$= \prod M(0,3,4,5)$$

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Logigrama

- Utiliza símbolos de portas lógicas que implementam os vários operadores da álgebra de Boole para descrever a função lógica



Portas lógicas simples
Símbolos

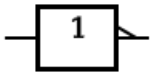
Operador	NOT	AND	OR
Símbolo (norma ANSI)			
Símbolo (norma IEC)			

Tabela de verdade

A	$\overline{A}$
0	1
1	0

A	B	$A \cdot B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A	B	$A + B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Portas lógicas derivadas
Símbolos

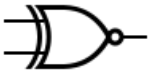
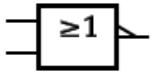
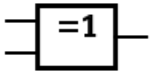
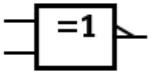
Operador	NAND	NOR	XOR	XNOR
Símbolo (norma ANSI)				
Símbolo (norma IEC)				

Tabela de verdade

A	B	$\overline{A \cdot B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

A	B	$\overline{A + B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

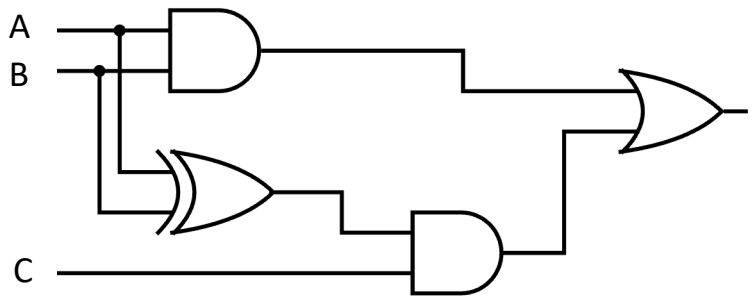
A	B	$\overline{A \oplus B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Expressão algébrica –> logigrama

- Dada a expressão algébrica podemos criar o logigrama através da representação com portas lógicas de cada um dos termos
  - Exemplo: Consideremos a função $\mathrm{F} = \mathrm{AB} + \mathrm{C}(\mathrm{A} \oplus \mathrm{B})$

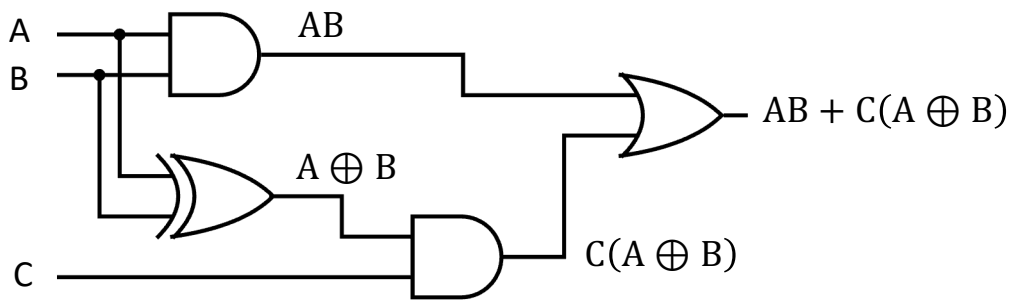
Expressão algébrica –> logigrama

- Dada a expressão algébrica podemos criar o logigrama através da representação com portas lógicas de cada um dos termos
  - Exemplo: Consideremos a função $F = AB + C(A \oplus B)$



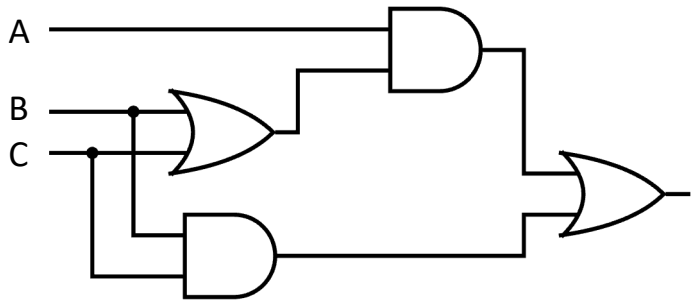
Expressão algébrica –> logigrama

- Dada a expressão algébrica podemos criar o logigrama através da representação com portas lógicas de cada um dos termos
  - Exemplo: Consideremos a função $F = AB + C(A \oplus B)$



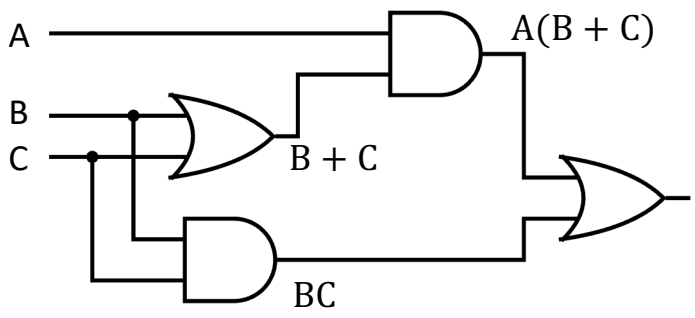
Logigrama –> expressão algébrica

- Para extrair a expressão algébrica a partir do logigrama, começamos por determinar as funções lógicas de cada um dos nós internos:
  - Exemplo: Consideremos o seguinte logigrama



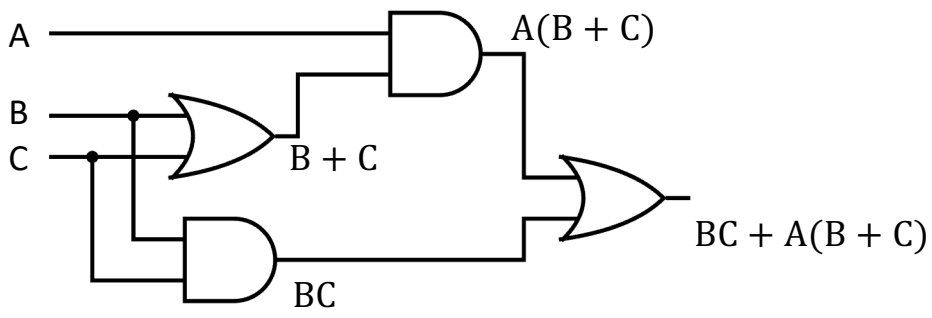
Logigrama –> expressão algébrica

- Para extrair a expressão algébrica a partir do logigrama, começamos por determinar as funções lógicas de cada um dos nós internos:
  - Exemplo: Consideremos o seguinte logigrama



Logigrama –> expressão algébrica

- Para extrair a expressão algébrica a partir do logigrama, começamos por determinar as funções lógicas de cada um dos nós internos:
  - Exemplo: Consideremos o seguinte logigrama



$$F = BC + A(B + C)$$

ISEL
DEETC
Departamento de Engenharia Electrónica e de Telecomunicações e de Computadores

Temas abordados

Sumário

- Álgebra de Boole
- Operadores booleanos (básicos/derivados)
- Função booleana
- Propriedades da álgebra de Boole
- Operadores booleanos derivados
- Representação de funções

Próxima aula

- Funções com NANDs e NORs
- Simplificação algébrica
- Simplificação com mapa de Karnaugh